

저작권 등록 신청서

컴퓨터프로그램저작물 등록

제1부 : 등록신청 기본사항

항목	내용
신청 유형	프로그램저작물 등록 (저작권법 제53조, 컴퓨터프로그램 보호법)
등록 기관	한국저작권위원회 (Korea Copyright Commission)
근거 법령	저작권법 제53조, 동법 시행령 제24조~제27조
신청일	2025년 5월

제2부 : 저작물 기본 정보

2-1. 저작물명

구분	명칭
국문 제목	경마통 — AI 기반 실시간 경마 레이스 시뮬레이터
영문 제목	Race Master — AI-Powered Real-Time Horse Racing Simulator
부제	KRA 공공데이터 연동 물리 기반 경주마 행동 예측 시스템

2-2. 저작물 종류

- 컴퓨터프로그램저작물
 - 모바일 애플리케이션 소프트웨어 (Android / Web)
 - AI 추론 알고리즘 (경주마 성적 예측)
 - 물리 시뮬레이션 엔진 (레이스 모델)
 - 기수 행동 패턴 분석 엔진 (Jockey Engine)

2-3. 창작 완성일

버전	완성일	비고
v1.0 초기 릴리즈	2025년 1월	기본 시뮬레이터
v2.0 KRA API 연동	2025년 3월	실시간 데이터 연동
v3.0 트랙 렌더링 엔진	2025년 4월	서울·부산경남·제주 트랙
v4.0 Jockey Engine	2025년 5월	기수 행동 패턴 분석 완성
최종 완성일	2025년 5월	본 신청 버전

2-4. 최초 공표일 및 방법

항목	내용
공표일	2025년 5월
공표 방법	Google Play Store 및 웹 플랫폼 배포
공표 국가	대한민국

제3부 : 저작자 정보

3-1. 저작자 (개인 창작의 경우)

항목	내용
성명	(저작자 성명 기재)
생년월일	(생년월일 기재)
국적	대한민국
주소	(주소 기재)
연락처	(연락처 기재)
창작 기여 내용	전체 소프트웨어 설계, 알고리즘 개발, 코드 작성

3-2. 저작권자 (권리자)

저작자와 동일인인 경우 "저작자와 동일" 기재

제4부 : 프로그램 기술 설명서

4-1. 프로그램 개요

경마통(Race Master)은 한국마사회(KRA) 공공데이터 API와 연동하여 경주마의 과거 성적, 기수 통산 승률, 마체중 변동, 주로상태 등 실측 데이터를 실시간으로 수집·정규화하고, 독자적으로 개발된 물리 기반 레이스 시뮬레이션 엔진에 투입하여 경주 결과를 시각적으로 재현하는 모바일/웹 소프트웨어이다.

본 프로그램의 핵심 독창성은 다음 세 개의 독자 개발 알고리즘 체계에 있다:

1. **데이터 매핑 엔진(Data Mapping Engine)**: KRA 23개 API 원시 JSON → 시뮬레이터 물리 파라미터 변환
2. **GridRail 물리 시뮬레이션 엔진**: Zone 기반 4단계 물리 모델로 경주 재현
3. **Jockey Early-Success Relaxation & High-Dividend Cluster Engine**: 기수 당일 누적 성적 기반 실시간 행동 패턴 보정

4-2. 주요 구성 모듈 (소스 파일 목록)

[모듈 A] 핵심 알고리즘 파일

파일명	라인 수	핵심 내용
lib/screens/ race_animation_screen.dart	4,806	물리 엔진, 트랙 렌더러, Jockey Engine 바인딩
lib/models/race_horse_data.dart	506	데이터 매핑 공식, JockeyDailyTracker, HighOddsWindowDetector
lib/models/race_models.dart	~300	HorseEntry, RaceInfo DTO
lib/services/kra_api_service.dart	~200	KRA API 통신, 인터셉터
lib/services/ kra_server_status.dart	~120	서버 장애 감지, 헬스체크
lib/services/ race_stat_engine.dart	~200	AI 점수 산출, 인사이트 생성
lib/providers/race_provider.dart	329	상태 관리, 날짜·경주장 선택
lib/screens/ ai_analysis_screen.dart	~1,000	AI 분석 UI, 엔진 시각화

[모듈 B] UI/UX 파일

파일명	내용
lib/screens/home_screen.dart	메인 홈, 배너, KRA 장애 UI
lib/screens/race_dashboard_screen.dart	경주 대시보드, AI 인사이트 카드
lib/screens/race_result_screen.dart	경주 결과 화면
lib/screens/race_splash_screen.dart	스플래시 + 게이트뷰

4-3. 핵심 알고리즘 상세 설명

[알고리즘 1] 데이터 매핑 엔진 (Data Mapping Engine)

목적: KRA 공공데이터 API 23개 원시 JSON 응답에서 시뮬레이터 물리 파라미터를 추출·정규화

핵심 공식:

```
baseSpeed = rcWins × 50
           + jockeyRcWins × 30
           + (60 - wgBudam) × 0.2

결과 범위: 0~100pt
최종 정규화: (1/baseSec) × (0.90 + statAvg × 0.20) → prog/s 단위

stamina = 100
         - |weightChange| × 1.5
         - trackConditionPenalty × 100

결과 범위: 20~100pt (최솟값 보정)
```

입력 파라미터:

- rcWins : 경주마 통산 승률 (API27_1, winCnt/rcCnt)
- jockeyRcWins : 기수 통산 승률 (API12_1, jockeyWinRate)
- wgBudam : 부담중량 kg (API26_2)
- weightChange : 마체중 변화 kg (API25_1)
- trackCondition : 주로상태 코드 (API189_1)
- g1fRating : 후반 G1F 200m 성적 점수 (API4_3, 0~1 정규화)

[알고리즘 2] GridRail 4존 물리 시뮬레이션 엔진

목적: 경주마 개체별 물리 상태를 시간 스텝(16ms)마다 갱신하여 레이스를 사실적으로 재현

4구간 Zone 구조:

Zone1: 직선(startP ~ cornerR 진입)

→ 격자 8레인, 기본 baseSpeed 유지, 위치 경쟁 개시

Zone2: 코너(cornerR + cornerL)

→ 격자 4레인 압축, 감속 0.84~0.88배

→ computeCornerTrackPenalty(trackCondition, laneF) 적용

→ 외측 레인(laneF≈1) 코너 반경 증가 패널티 ×1.3

Zone3: 부스터(400m~200m 직선)

→ speedMult ×= 1.12 + bf×0.15×stat + bf×0.08×user

→ UserGValue 실시간 반영 (-5~+5pt)

Zone4: 스퍼트(100m~GOAL) + G1F 가속(400m~GOAL)

→ 스테미나 소진: speedMult ×= (1-fade+boost)

→ G1F 우수마: computeG1fBoostMult(g1fNorm, zoneFactor) → 최대 +25%

→ Jockey Engine P_final 바인딩 (4중 멀티플라이어)

트랙 기하학 모델:

- 서울 경마공원: `_TG` 클래스, CW 방향, 직선+반원 오벌
- 부산경남 경마공원: `_TGBusan` 클래스, 도면 실측 기반(dRight=500m, dCornT=257m, dLeft=460m, dCornB=283m), 60분할 lineTo 다각형 코너
- 제주 경마공원: `_TGJeju` 클래스, CCW 방향

[알고리즘 3] Jockey Early-Success Relaxation & High-Dividend Cluster Engine

목적: 기수의 당일 경주 누적 성과를 실시간으로 추적하여 경주마 물리 파라미터를 동적 보정

3종 동작 모드:

[Mode A] Satisfaction Penalty (안전주행 패널티)
조건: isElite(jockeyRcWins $\geq$ 0.22) AND dailyWinCount $\geq$ 2
효과 1 — 코너 Zone2:

laneF += kAggressivenessReduction(0.30) $\times$ (1 - laneF)
→ 인코스 파고들기 충동 -30% 억제 (외측 주행 유도)

효과 2 — G1F Zone4:

speedMult $\times=$ (1.0 - 0.10 $\times$ afternoonScale)
→ 최대 -13.5% 직선 가속도 감소 (9경주 기준)

[Mode B] Mental Buff (독기 모드)

조건: isElite AND racesRidden $\geq$ 3 AND dailyWinCount == 0

효과 — G1F Zone4:

speedMult $\times=$ (1.0 + 0.15 $\times$ afternoonScale)
→ 최대 +20.25% 직선 가속도 증가
Reset: 당일 첫 승리 시 즉시 해제

[Mode C] High-Dividend Surge (고배당 서지)

조건: 경주 내 안전주행 기수 비율 $\geq$ 50%

→ HighOddsWindow 활성화
→ 배당 상위 3마번에 surgeBuff = true

효과 — G1F Zone4:

speedMult $\times=$ (1.0 + 0.20 $\times$ afternoonScale)
→ 최대 +27% 직선 가속도 증가

오후 누적 가중치 (Afternoon Scale):

```
afternoonScale(raceNo) = 1.0 + clamp(raceNo-1, 0, 8) / 8.0  $\times$  0.35  
raceNo 1 → 1.00 / raceNo 5 → 1.175 / raceNo 9+ → 1.35(MAX)
```

P_final 최종 연산식:

speedMult_final = blockMult	(충돌 해결)
× cornerPenalty	(Zone2, 주로저항)
× boostMult	(Zone3, 400~200m)
× spurtMult	(Zone4, 100m~GOAL)
× g1fBoostMult	(G1F 우수마 +25%)
× (1 - safePenalty $\times$ afScale)	[안전주행 -10%]
× (1 + mentalBuffBonus $\times$ afScale)	[독기 +15%]
× (1 + surgeBuffBonus $\times$ afScale)	[서지 +20%]

4-4. KRA 장애 감지 시스템 (KraServerStatus)

목적: KRA 공공데이터 API 서버 장애를 실시간 감지하여 사용자에게 안전하게 서비스

구성:

- `_KraInterceptor`: 모든 KRA API 응답 검사 (HTTP 500, "Unexpected errors")
- `KraServerStatus`: ChangeNotifier 싱글톤, 10분 주기 헬스체크 타이머
- 긴급 장애 배너 UI + 모의레이서 Lock 로직

4-5. 개발 환경

항목	내용
개발 언어	Dart 3.9.2
프레임워크	Flutter 3.35.4
상태 관리	Provider 6.1.5+1
대상 플랫폼	Android (API 35), Web (Chrome/Safari/Firefox)
데이터 소스	한국마사회 공공데이터 API (공공데이터포털 B551015)
버전 관리	Git (커밋 73bf8bb)
총 소스 코드	약 12,000 라인 (Dart)

제5부 : 창작성 진술

본 프로그램은 다음의 창작적 표현을 포함한다:

1. **독자적 수식 체계**: `baseSpeed`, `staminaNorm`, `gifBoostMult`, `afternoonScale` 등 창작자가 경마 도메인 지식을 바탕으로 설계한 독창적 가중치 공식
2. **Jockey Engine 3중 모드 로직**: 기수의 심리적·신체적 상태를 수학적으로 모델링한 알고리즘 구조 (선행 기술 부재)
3. **HighOddsWindowDetector**: 경주 내 안전주행 기수 집단화를 감지하여 고배당 변동 구간을 자동 탐지하는 독자 알고리즘
4. **60분할 lineTo 코너 근사**: Flutter Web Canvas API의 `arcTo` 버그를 우회하기 위해 창안된 다각형 근사 렌더링 기법
5. **GridRail Zone 시스템**: 경주 구간을 4개 물리 Zone으로 분할하고 각 Zone에서 독립적인 물리 계산을 적용하는 설계 구조
6. **P_final 8중 멀티플라이어**: 경주마 최종 속도 결정에 독립 변수 8개를 체인 방식으로 적용하는 연산 패턴

제6부 : 첨부 서류 목록

번호	서류명	형식
1	프로그램 소스코드 (주요 알고리즘 파일)	.dart 파일
2	프로그램 실행 화면 캡처 (스크린샷 10장)	.png
3	기술 설명서 (본 문서)	.pdf
4	개발자 신분증 사본	.pdf
5	인감증명서 또는 본인서명사실확인서	원본

제7부 : 서명 및 날인

위 기재 사항이 사실과 다름없음을 확인합니다.

신청일: 2025년 월 일

저작권자(신청인): _____ (인)

한국저작권위원회 귀중

본 저작물은 공공데이터포털의 오픈 API를 활용한 독립 소프트웨어이며 한국마사회 공식 소프트웨어가 아닙니다.